华中科技大学物理学院 2016～2017 学年第 2 学期

大学物理（一）课程考试试卷（A 卷）

（闭卷）

考试日期：2017.06.25.上午　　考试时间：150 分钟

题号	一	二	三				总分	统分签名	教师签名
			1	2	3	4			
得分									

得　分	
评卷人	

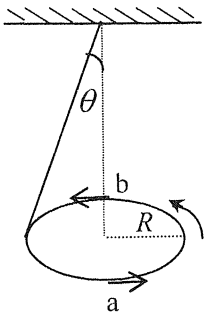
一、选择题（单选题，每题 3 分，共 30 分。请将选项填入每小题题首的括号中）

[　　] 1. 一质点在 xy 平面内的运动方程为 $\vec{r} = R\cos\omega t\vec{i} + R\sin\omega t\vec{j}$，其中 R、ω 为正常数。则从 $t=\pi/\omega$ 到 $t=2\pi/\omega$ 的时间内，该质点的位移是

（A）$2R\vec{i}$　　（B）$-2R\vec{i}$

（C）$-2\vec{j}$　　（D）0

[　　] 2. 如图所示，圆锥摆的摆球质量为 m，在水平面内做匀速率 v、半径为 R 的圆周运动，摆球从 a 点运动到 b 点的过程中，摆球所受绳子的张力的冲量大小为



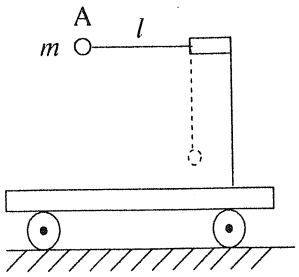
（A）$2mv$

（B）$\sqrt{(mg)^2+(\frac{mv^2}{R})^2}\cdot\frac{\pi R}{v}$

（C）0

（D）$\sqrt{(2mv)^2+(\frac{mg\pi R}{v})^2}$

[　　] 3. 一质量为 M 的车静止在光滑水平面上，车上用一长为 l 轻质细线悬挂质量为 m 的小球。开始时，细线水平，小球静止于 A 点，突然放手，当小球运动到摆线呈铅直位置的瞬间，小球相对于地面的速度为



（A）0　　（B）$\sqrt{2gl}$

机械能守恒：$mgl=\frac{1}{2}mv_1^2+\frac{1}{2}Mv_2^2$

动量守恒：$mv_1=Mv_2$

（C）$\sqrt{\dfrac{2gl}{1+m/M}}$　　（D）$\sqrt{\dfrac{2gl}{1+M/m}}$

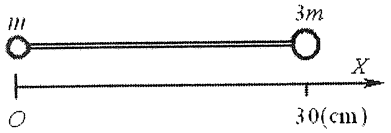
[　　] 4. 两小球质量分别为 m 和 $3m$，用一质量不计的轻质刚性细杆相连（如图）。若将此刚体系统绕垂直于杆的转轴转动，且系统的转动惯量最小。则转轴的位置坐标为

（A）x =25.0 cm

（B）x =22.5 cm

（C）x =20.0 cm

（D）x =10.0 cm



[　　] 5. 理想流体在水平流管中作稳定流动时，流管中不同截面处的截面积 S，流速 v，压强 P 之间的关系为

（A）S 大处，　v 小，　P 小

（B）S 大处，　v 大，　P 小

（C）S 小处，　v 小，　P 大

（D）S 小处，　v 大，　P 小

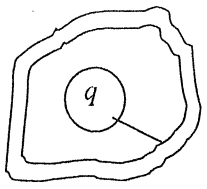
[　　] 6. 在某地先后发生两事件，静止于该地的甲测得时间间隔为 4 s，若相对于甲作匀速直线运动的乙测得的时间间隔为 5 s，则乙相对于甲的运动速度是（c 表示真空中光速）

（A）$\dfrac{4}{5}c$　　（B）$\dfrac{3}{5}c$　　（C）$\dfrac{2}{5}c$　　（D）$\dfrac{1}{5}c$

[　　] 7. 一球形导体，带电量为 q，置于一任意形状的空腔导体中。当用导线将两者连接后，则与未连接前相比系统静电能将

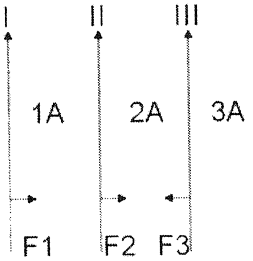
（A）增大　　（B）减小

（C）不变　　（D）如何变化无法确定

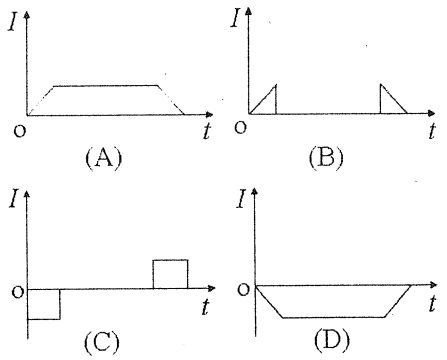


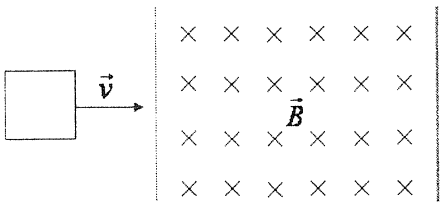
[　　] 8. 一平面内三条无限长直导线等间距地平行安放，导线 I、II、III 分别载有 1A，2A，3A 的同方向电流，由于磁相互作用的结果，导线 I、II、III 单位长度上分别受力 $\vec{F}_1$、$\vec{F}_2$、$\vec{F}_3$，如图所示。则其中 $\vec{F}_1$ 和 $\vec{F}_2$ 的大小比值为：

（A）$\dfrac{7}{16}$　　（B）$\dfrac{5}{8}$　　（C）$\dfrac{7}{8}$　　（D）$\dfrac{5}{4}$

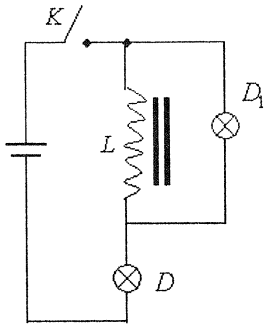


[　　] 9. 如图所示，一矩形金属线框，以均匀速度 $\vec{v}$ 从左边自由空间进入一均匀磁场中，然后从磁场中出来，运动到右边自由空间中。不计线圈的自感，下面哪一条图线正确地表示了线圈中感应电流 I 随时间的函数关系？（从刚进入磁场开始计时，I 以顺时针方向为正）





[　　] 10. 如图，在自身电阻近似为零的电感线圈中插入铁磁质介质，线圈的自感系数 L 变得足够大。D 和 D_1 是两个相同的小灯泡。先将电路开关 K 闭合，等灯泡亮度稳定后再断开，则随着开关的合断，讨论一下我们看到的灯泡亮度将作何种变化？



（A）K 合，D 很亮，D_1 不亮；K 断，D_1、D 即熄灭

（B）K 合，D_1 很亮，D 逐渐亮，最后一样亮；
K 断，D 即灭、D_1 逐渐亮

（C）K 合，D_1、D 同时亮，然后 D_1 灭，D 亮度不变；
K 断，D 即灭，D_1 亮一下又灭

（D）K 合，D_1、D 同时亮，然后 D_1 变暗到不亮，D 则同时变得更亮；K 断，D 即熄灭，D_1 亮一下又灭

得　分	
评卷人	

二、 填空题 （每题 3 分，共 30 分）

1. 一质点在两个力的作用下，其运动方程为 $\vec{r}=t\vec{i}+t^2\vec{j}$ (SI)，在 $t=1\,\mathrm{s}$ 到 $t=2\,\mathrm{s}$ 这段时间内，动能的增量为 16 J，若其中一个力为 $\vec{F}=12t\vec{j}$，则另外一力在此过程中所做的功为_____。

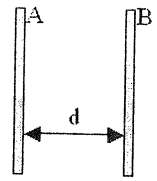
2. 在地球北纬 30^0 处有河流自南向正北方向流动，假设河水相对地面的流速为 v，由于地球自转运动（设地球自转角速度为 ω ），此处 $m=1\,\mathrm{kg}$ 的河水受到科里奥利力的大小为_____；方向指向_____。

3. 一均匀杆长 l，质量为 M，可绕其上端的光滑固定轴 O 在竖直平面内自由转动，已知杆相对于 O 轴的转动惯量为 $J = Ml^2/3$，初时刻杆静止并自然下垂，若在杆的最下端水平入射质量为 m、速率为 v 的子弹并嵌入杆内，若要使含有子弹的杆在竖直面内绕 O 轴转一圈，则入射子弹的最小速度为 $v =$ _____ 。

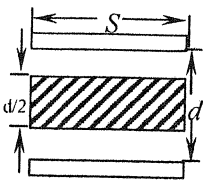
4. 设有两段圆形管道内半径分别为 $2r$ 和 r，管道长度分别为 $4l$ 和 l，当两管内稳定流动有同样的理想流体，则它们的流阻之比是_____。

5. 匀质细棒静止时的质量为 m_0，长度为 l_0，当它沿棒长方向作高速的匀速直线运动时，测得它的长为 l，那么，该棒所具有的动能 $E_k =$ _____ 。

6. 如图所示，A、B 为靠得很近的两块平行的大金属平板，两板的正对面积均为 S，板间的距离为 d，若使 A 板带电量为 $Q_A = 12.0\text{C}$，B 板带电量为 $Q_B = 8.0\text{C}$，则 A 板的内侧面电量为_____。

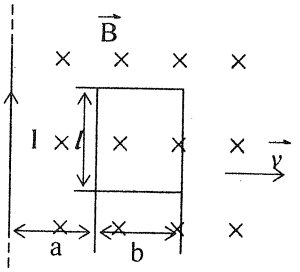


7. 如图所示，一平行板电容器两极板的面积都是 S，相距为 d，今在其间平行地插入厚度为 $d/2$，相对介电常数为 ε_r 的均匀介质板，其正对面积同为 S，设两导体板分别带有电量 Q 与 $-Q$，略去边缘效应。则两导体板之间的电势差 $\Delta V =$ _____。



8. 一长直螺线管由细漆包线均匀密绕而成，其长度为 l，管半径为 r，管内均匀充满磁导率为 μ 的磁介质。已知 $l >> r$，螺线管总匝数为 N，线圈中稳恒电流强度为 I，则此螺线管内任一点的磁场强度的大小 $H =$ _____。

9. 如图所示，无限长直导线与一矩形导体线圈共面放置，线圈尺寸和初时刻的位置如图。假设矩形线圈以匀速率 v 远离直导线，则 t 时刻线圈与直导线间的互感系数为_____。

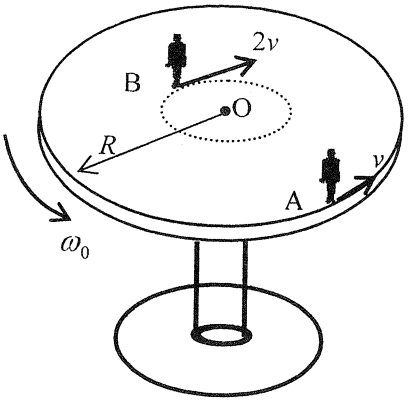


10. 在直升机模型的课堂演示实验中，我们选用的是单轴单桨直升机模型。如果我们只是启动机顶的旋桨顺时针旋转，我们会看到机身将_____；之所以会有这样的现象，是因为直升机系统要保持_____守恒。

三、计算题 （每题 10 分，共 40 分）

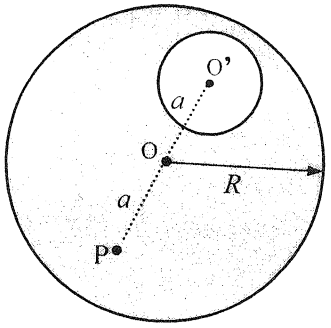
得　分	
评卷人	

1. 如图所示，一个半径为 R，质量为 m 的水平圆台，以角速度 ω_0 绕通过其中心的竖直固定光滑轴转动，台上站有两个人，质量均等于转台质量的 1/3。初始时刻，两人相对圆台静止不动，一人站在圆台边缘 A 处，另一人 B 站在距转轴 $R/3$ 处。随后，A 处的人相对于圆台以速率 v 逆时针方向沿圆周行走，B 处的人同时相对于圆台以速率 $2v$ 顺时针方向沿圆周行走，求圆台此时的角速度。



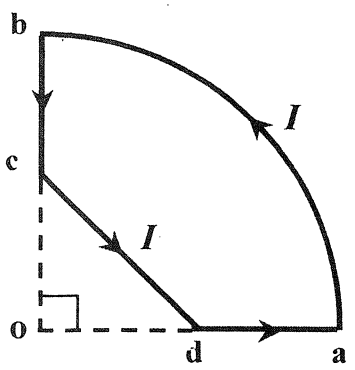
得　分	
评卷人	

2．一个半径为 R，介电常量为 ε 的均匀介质球体，带电量+Q 在球内按体积均匀分布。现在带电球内挖出一个半径为 r 的完整球形空腔，两球心的距离为 a。假定挖出空腔后，剩下介质体内的电荷依然是均匀体分布。试求：（1）空腔球心 O'处的电场强度，（2）OO'连线上到 O 的距离同为 a 的 P 点的电场强度。



得　分	
评卷人	

3．如图，一段长直导线在同一平面内弯成一闭合回路 **abcda**，其中 **ab** 为一段半径为 R 的四分之一圆弧，**bc**、**cd**、**da** 为三段直线，其中 **bc** 和 **da** 的延长线都穿过了圆弧的圆心 **O** 点，并且 **bc** 和 **da** 的长度都等于圆弧半径的一半。若假设 **abcda** 回路中有逆时针稳恒电流 I，试求：圆弧中心 **O** 点的磁感应强度的大小和方向。



得　分	
评卷人	

4．如图所示，一个半径为 r 的圆柱形均匀磁场，磁感应强度方向沿圆柱轴向，磁感应强 B 的大小以恒定的变化率增加（$\frac{dB}{dt}>0$）。一正方形导体回路 ACDO 放置在磁场中，磁场方向垂直于回路平面。正方形边长等于圆柱半径 r，O 点在圆柱轴线上，假设正方形导体回路的总电阻为 R，四条边上电阻相等。试求：（1）图中 C 点的感应电场强度；（2）A、C 两点的电势差。

